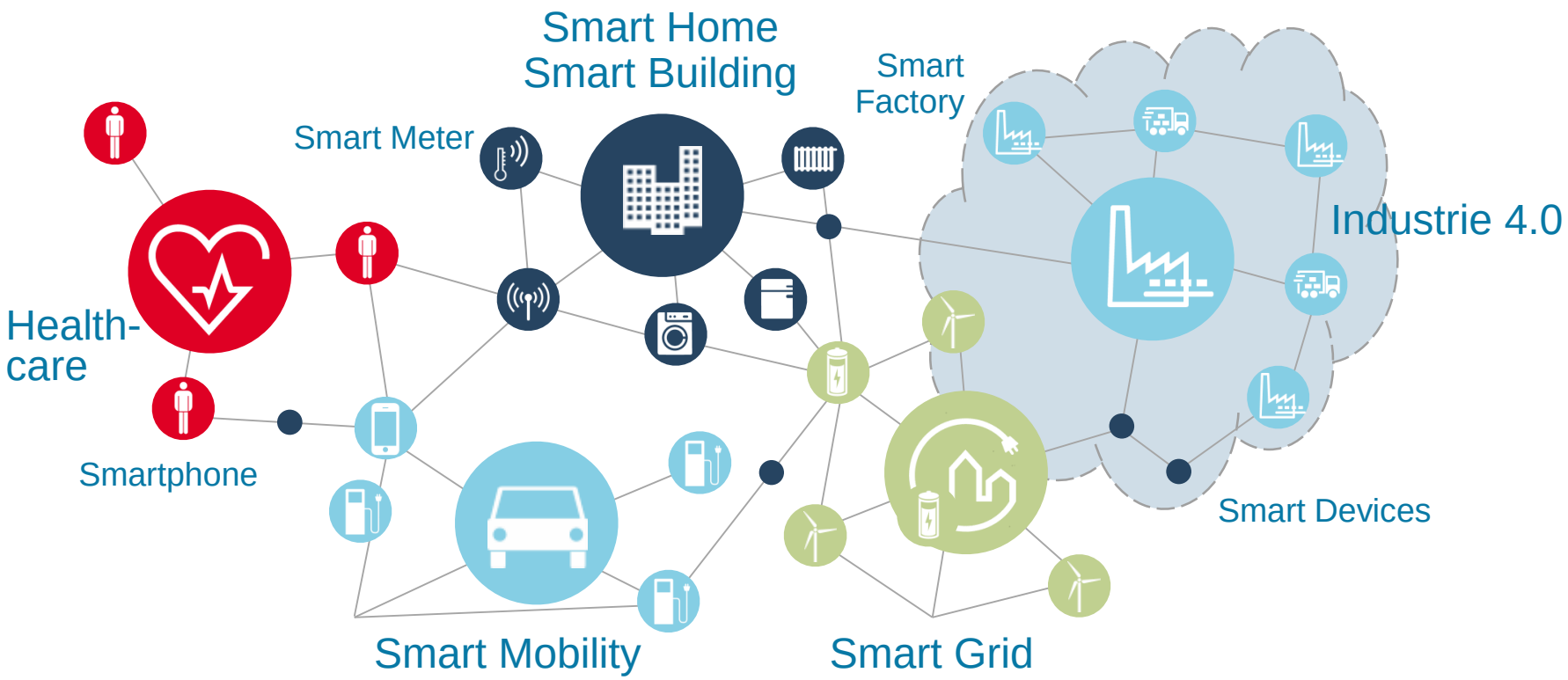
Referenzarchitekturmodell Industrie 4.0 (RAMI 4.0)

Eine Einführung

Schöne neue Welt

Foto © BillionPhotos.com – Fotolia

Das Internet der Dinge und Dienstleistungen



Grafik © Bosch Rexroth AG

Industrie 4.0 – Was heißt das?

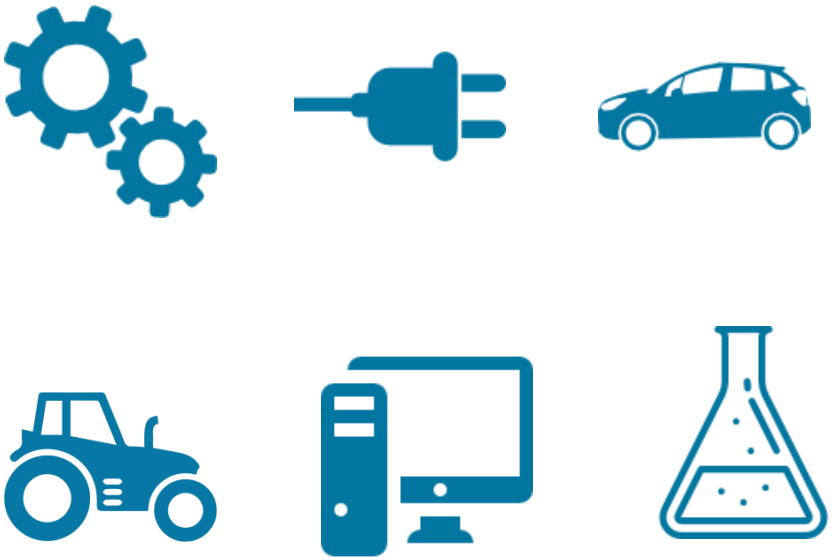
- I4.0 verknüpft (verschmilzt) Produktion mit Informations- und Kommunikationstechnik
- Kunden- und Maschinendaten sind vernetzt.
- Maschinen kommunizieren mit Maschinen
- Werkstücke und Maschinen steuern selbstständig die Produktion – flexibel, effizient, ressourcenschonend.

Grafik © Anna Salari, designed by freepik

PLATTFORM INDUSTRIE 4.0

Der Nutzen von Industrie 4.0

78 Mrd. Euro bis 2025!



Grafik © Anna Salari, designed by freepik, Studie © BITKOM/Fraunhofer

Der Nutzen von Industrie 4.0

- Mehr Qualität
- Größere Flexibilität
- Höhere Produktivität
- Standardisierung der Entwicklung
- Produkte kommen schneller auf den Markt
- Kontinuierliches Benchmarking und Verbesserungen
- Starke Unternehmen im globalen Wettbewerb
- Chancen für den Arbeitsmarkt
- Attraktive Jobs durch Verknüpfung von Maschinenbau, Automation und IT
- Neue Services und Geschäftsmodelle

Foto © BillionPhotos.com – Fotolia

Security als Voraussetzung und Wegbereiter

- Security by Design
- Grundlage für alle Anwendungsfälle von Industrie 4.0

Foto © BillionPhotos.com – Fotolia

Voraussetzungen

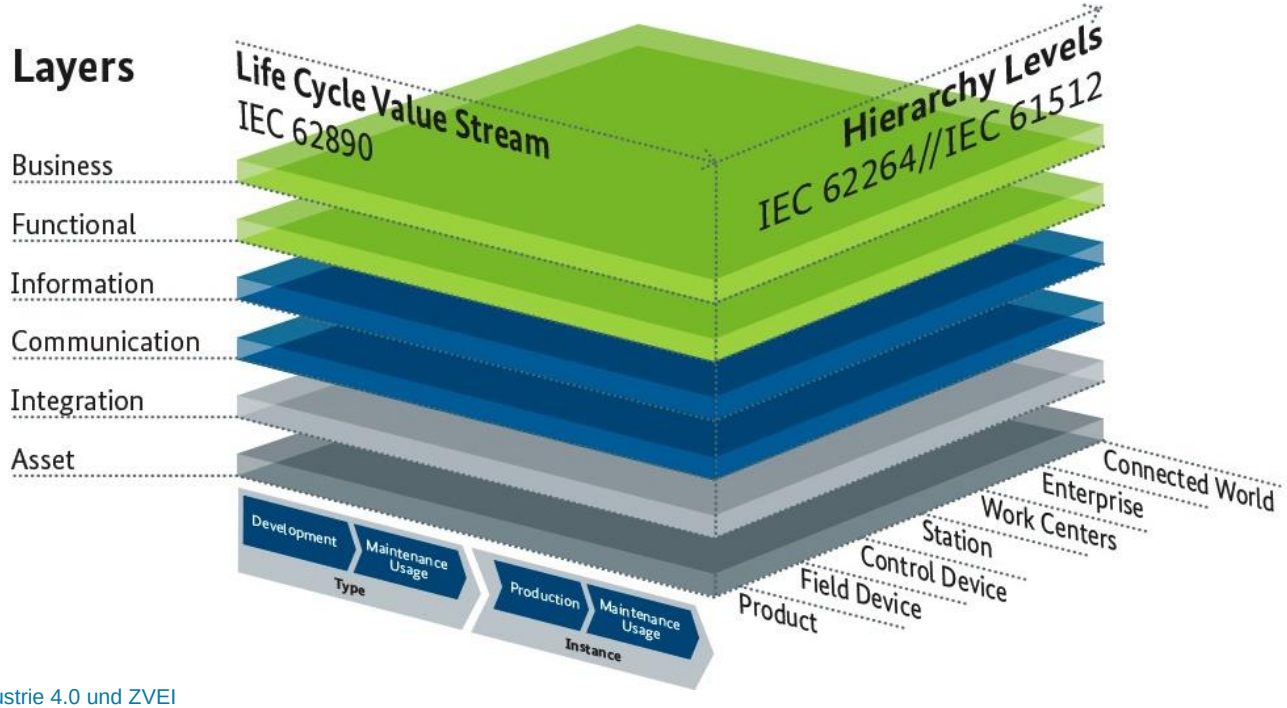
- Definition von Kommunikationsstrukturen
- Entwicklung einer gemeinsamen Sprache mit Zeichen, Alphabet, Vokabular, Satzbau, Grammatik, Semantik, Pragmatik und Kultur.

Grafik © Anna Salari

Lösung: Referenzarchitekturmodell Industrie 4.0

RAMI 4.0 ist eine dreidimensionale Landkarte, die beschreibt, wie man das Thema Industrie 4.0 strukturiert angehen kann.

RAMI 4.0 stellt sicher, dass sich alle Teilnehmer von Industrie 4.0 verstehen können.



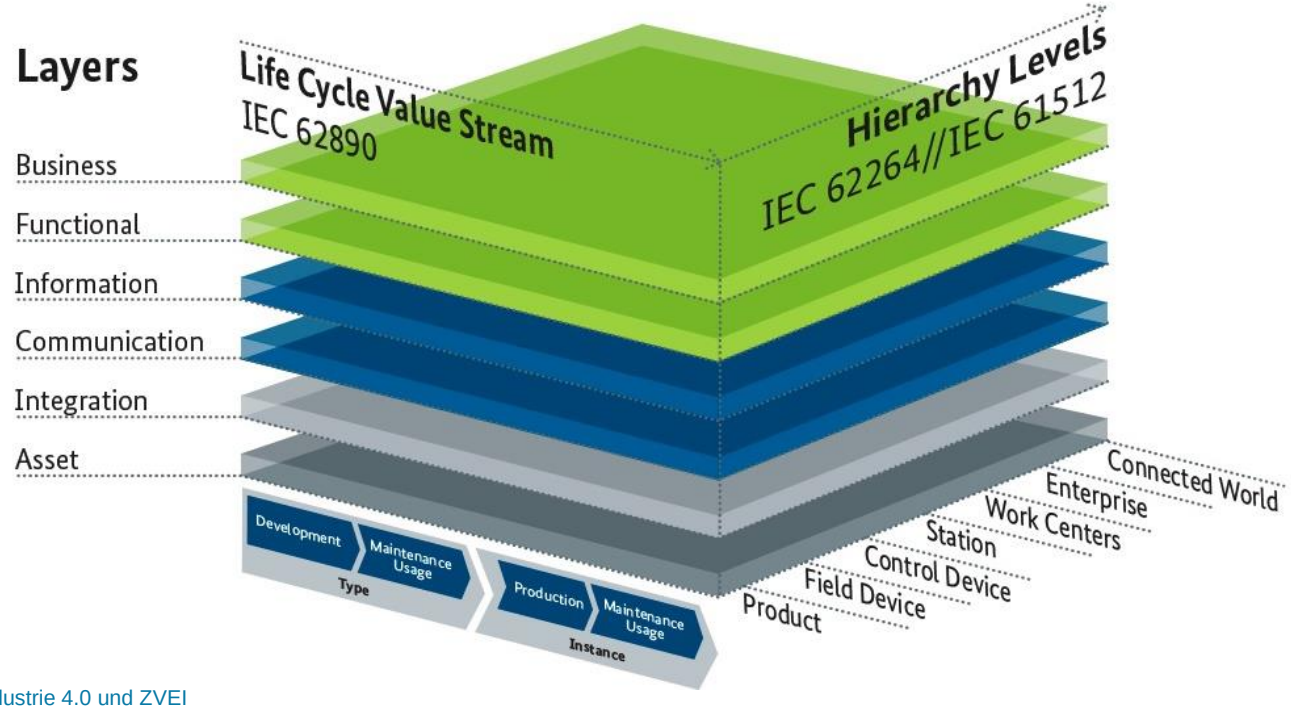
Grafik © Plattform Industrie 4.0 und ZVEI

RAMI 4.0 - Vorteile

RAMI 4.0 ist eine **SERVICE ORIENTIERTE ARCHITEKTUR**

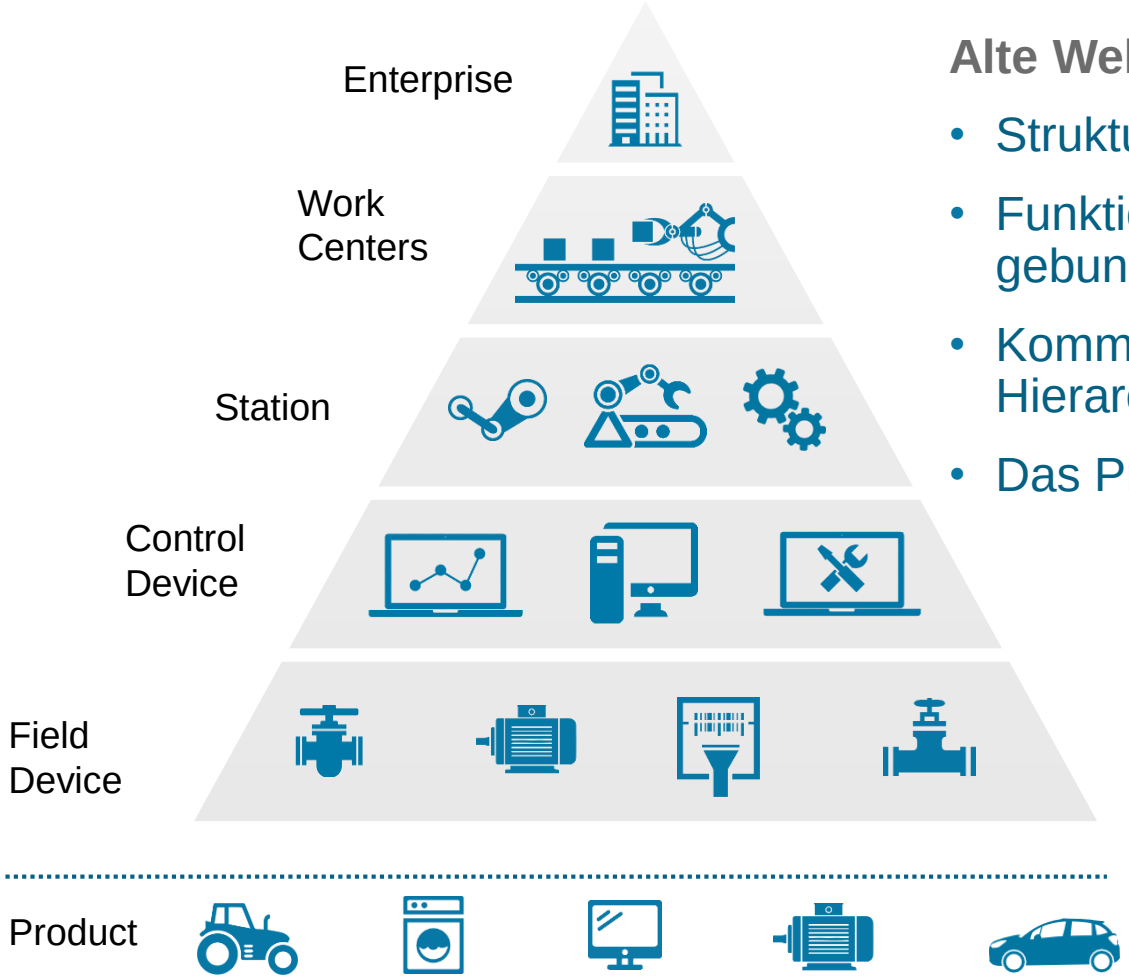
RAMI 4.0 führt alle Elemente und IT-relevanten Komponenten in einem Schichten- und Lebenszyklusmodell zusammen.

RAMI 4.0 teilt komplexe Abläufe in überschaubare Pakete auf – inkl. Datenschutz und IT-Sicherheit.



Grafik © Plattform Industrie 4.0 und ZVEI

Achse 1 – Hierarchie – Die Fabrik



Alte Welt - Industrie 3.0

- Struktur durch Hardware
- Funktionen sind an Hardware gebunden
- Kommunikation zwischen Hierarchieebenen
- Das Produkt steht außerhalb

Grafik © Anna Salari, designed by freepik

Achse 1 – Hierarchie – Die Fabrik

Neue Welt – Industrie 4.0

- Flexible Anlagen und Maschinen
- Funktionen werden im Netzwerk verteilt.
- Alle Teilnehmer sind über Hierarchieebenen hinweg miteinander vernetzt
- Kommunikation findet zwischen allen Beteiligten statt
- Das Produkt ist Teil des Netzes

Connected World

Smart Factory

Smart Products

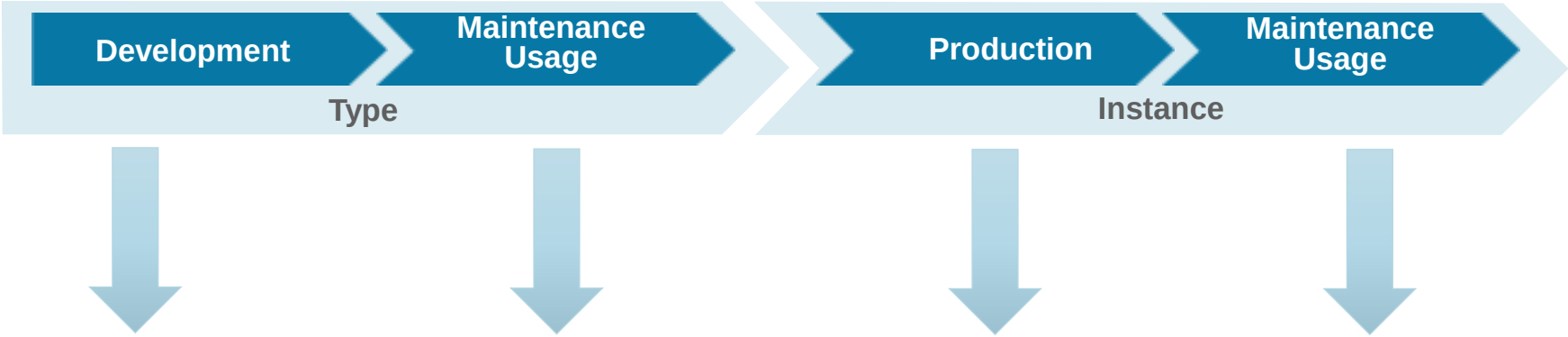
Grafik © Anna Salari, designed by freepik

Achse 2 – Architektur

Grafik © Plattform Industrie 4.0 und ZVEI, Piktogramme © Anna Salari, designed by freepik

Achse 3 – Der Produktlebenszyklus

Das Produkt: von der ersten Idee bis zum Schrottplatz.



Bauplan:
Entwicklung
Konstruktion
Computer-simulation
Prototyp
…

Bauplan:
Software Updates
Bedienungsanleitung
Wartungszyklen
…

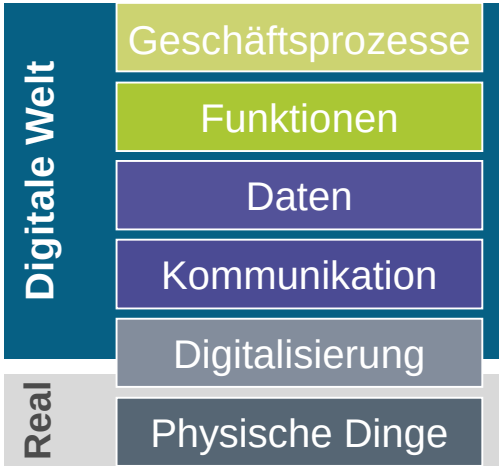
Bau:
Produkt
Daten
Seriennummer
…

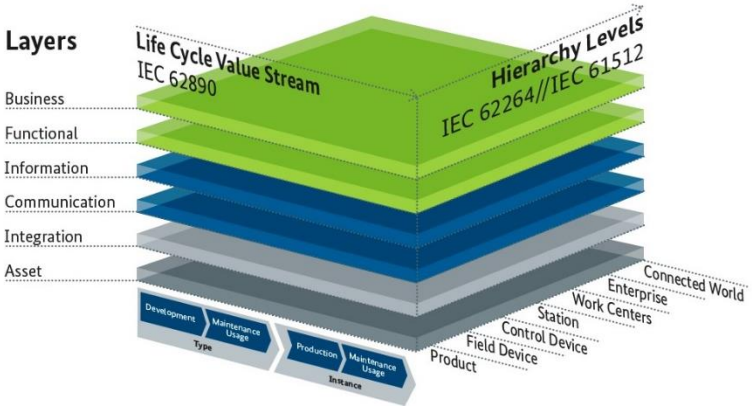
Facility Management:
Gebrauch
Service
Wartung
Recycling
Verschrottung
…

Grafik Produktlebenszyklus aus RAMI 4.0 © Plattform Industrie 4.0 und ZVEI, Ergänzungen: Dr. Peter Adolphs

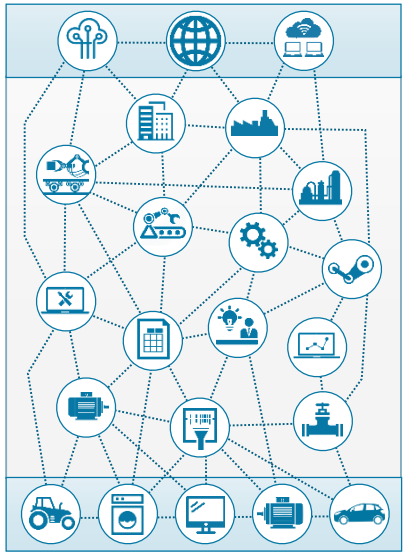
Referenzarchitekturmodell Industrie 4.0 (RAMI 4.0)

Architektur





Hierarchie



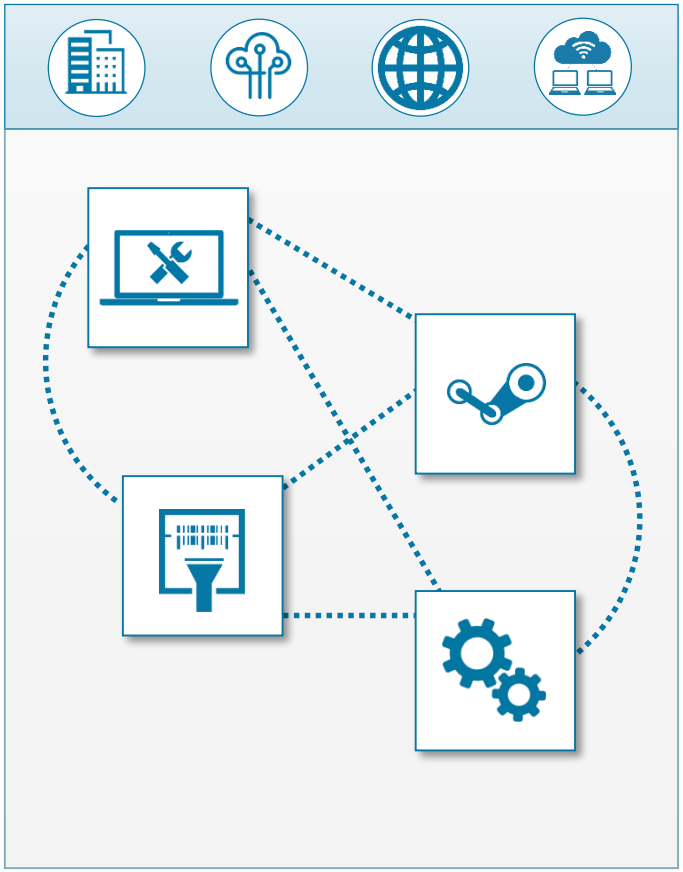
Produktlebenszyklus

Entwicklung, Produktion / Verkauf, Service

Ein Lösungsraum mit Koordinatensystem für Industrie 4.0

Grafik RAMI 4.0 © Plattform Industrie 4.0 und ZVEI, Grafik rechts: © Anna Salari, designed by freepik

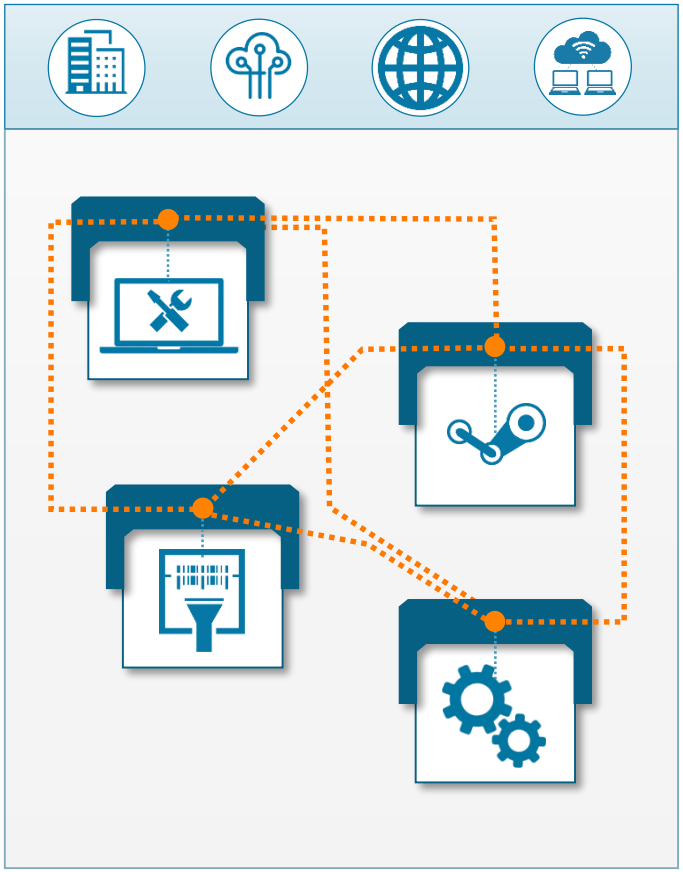
Was brauchen die Teilnehmer der Kommunikation?



- weltweit einheitliche Kommunikation
- einfache Installation und Inbetriebnahme (Plug-and-Play)
- einheitliche Sprache für den Austausch von Informationen

Grafik © Anna Salari, designed by freepik

Wer dolmetscht? Die Verwaltungsschale …

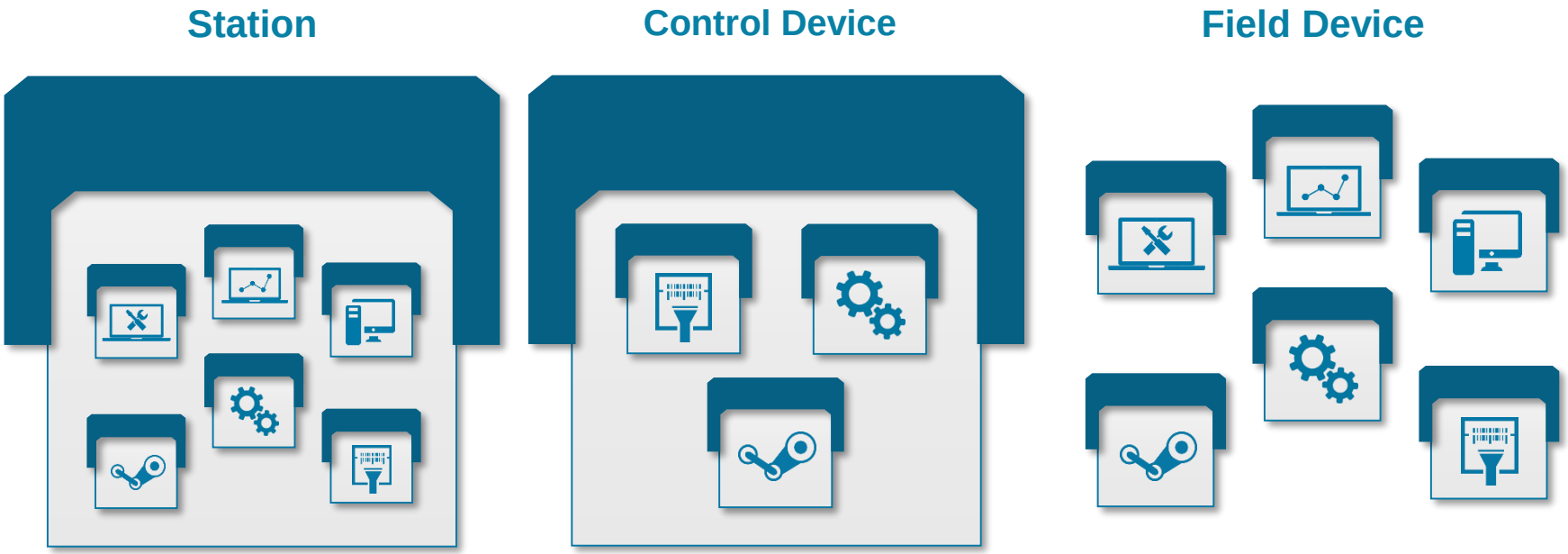


- ist das Interface zwischen I4.0 Kommunikation und dem physischen Gegenstand.
- ist der Datenspeicher aller Informationen zum Asset.
- ist die standardisierte Kommunikationsschnittstelle im Netzwerk.
- kann auch passive Assets einbinden.

Grafik © Anna Salari, designed by freepik, Modell Verwaltungsschale © ZVEI SG Modelle und Standards

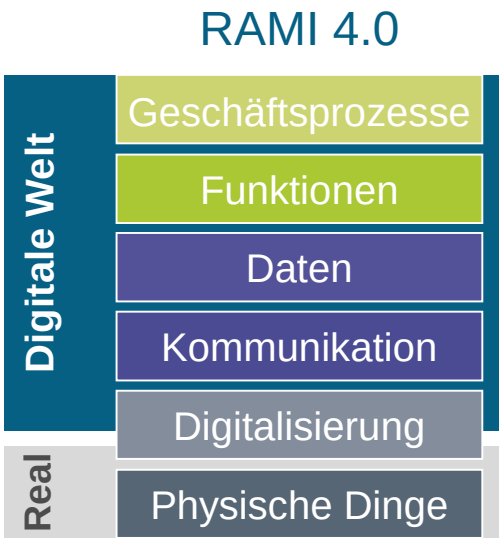
Die Aufgaben / Rollen der Verwaltungsschale

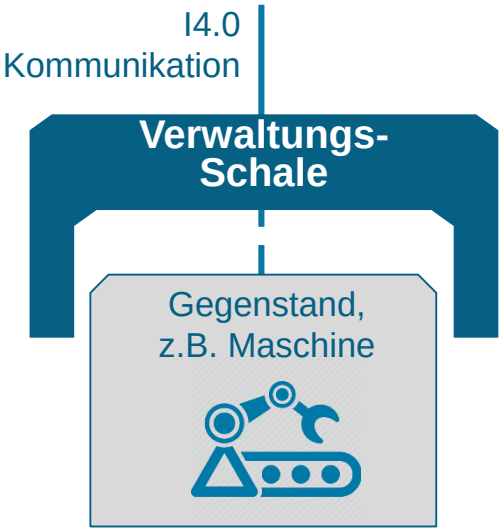
- Jedes Asset hat seine eigene Verwaltungsschale
- Mehrere Assets können eine thematische Einheit bilden und haben eine gemeinsame Verwaltungsschale, mehrere thematische Einheiten …



Grafik © Anna Salari, designed by freepik, Modell Verwaltungsschale © ZVEI SG Modelle und Standards

Die Industrie 4.0 Komponente





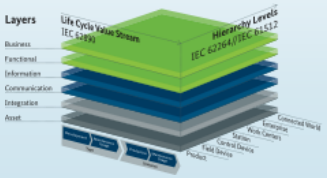
- Die Verbindung erfolgt über die I4.0 Kommunikation
- Die Verwaltungsschale ist der digitale Anteil
- Der Gegenstand ist der reale Anteil

Jeder Gegenstand braucht seine Verwaltungsschale, damit er in Industrie 4.0 eingebunden werden kann

Grafik RAMI 4.0 © Plattform Industrie 4.0 und ZVEI, Modell Verwaltungsschale © ZVEI SG Modelle und Standards, Piktogramm © Anna Salari, designed by freepik

Wo stehen wir mit unseren Entwicklungen? Nächste Schritte

Architektur der Industrie 4.0
Semantik – Identifikation – Funktionen – Kommunikation – Standards – Internationalisierung und Partnering



Konzepte der I4.0-Komponente

Teilmodelle für Aspekte & Prozesse

Sprache der Industrie 4.0

Empfehlungen für die Implementierung

Nationale und internationale Normung (DIN SPEC 91345)

Grafik RAMI 4.0 © Plattform Industrie 4.0 und ZVEI, Grafikvorlage Sprache der Industrie 4.0 © ZVEI SG Modelle und Standards, Piktogramme © Anna Salari, designed by freepik

Publikationen der Plattform Industrie 4.0

Weitere Informationen unter:

www.plattform-i40.de/I40/Online-Bibliothek